

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра теории вероятностей и кибербезопасности

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Студент: Новичков Максим Алексеевич

Студ. билет № 1132232888

Группа: НПИбд-02-23

МОСКВА

2025 г.

Цель работы:

Целью данной работы является приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования РНР.

Выполнение работы:

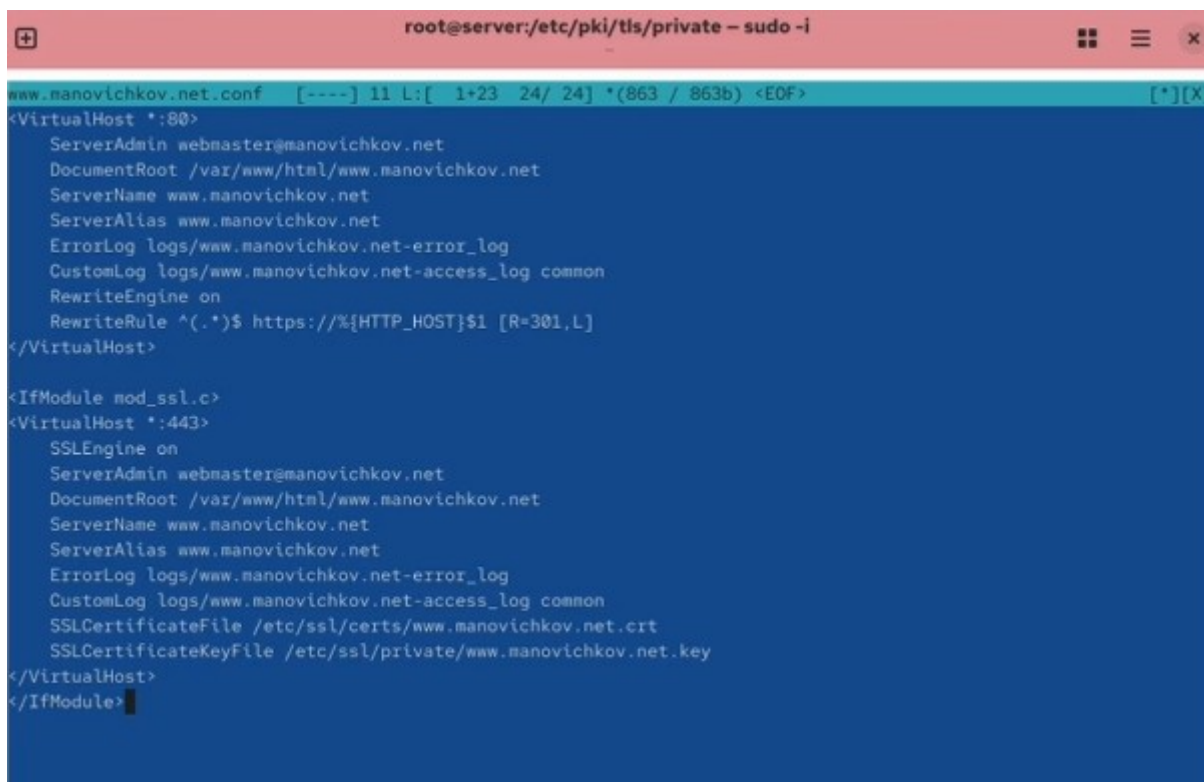
Сгенерируем ключ (Рис. 1.1) используя следующую команду:

```
openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -keyout www.manovichkov.net.key  
-out www.manovichkov.net.crt
```

[illegible]

Рис. 1.1. Генерация ключа.

Откроем на редактирование файл `/etc/httpd/conf.d/www.manovichkov.net.conf` и заменим его содержимое на то, которое дано нам в лабораторной работе (Рис. 1.2):



```
root@server:/etc/pki/tls/private - sudo -i
www.manovichkov.net.conf [----] 11 L: [ 1+23 24/ 24] *(863 / 863b) <EOF> [X]
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@manovichkov.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.manovichkov.net
    ServerName www.manovichkov.net
    ServerAlias www.manovichkov.net
    ErrorLog logs/www.manovichkov.net-error_log
    CustomLog logs/www.manovichkov.net-access_log common
    RewriteEngine on
    RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    ServerAdmin webmaster@manovichkov.net
    DocumentRoot /var/www/html/www.manovichkov.net
    ServerName www.manovichkov.net
    ServerAlias www.manovichkov.net
    ErrorLog logs/www.manovichkov.net-error_log
    CustomLog logs/www.manovichkov.net-access_log common
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.manovichkov.net.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.manovichkov.net.key
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Рис. 1.2. Открытие файла /etc/httpd/conf.d/www.manovichkov.net.conf на редактирование и замена содержимого.

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https (Рис. 1.3):

```
firewall-cmd --add-service=https
```

```
firewall-cmd --add-service=https --permanent
```

```
firewall-cmd --reload
```

Рис. 1.7. Внесение изменений в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https и перезапустим веб-сервер `systemctl restart httpd`

```
[root@server.manovichkov.net private]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.manovichkov.net private]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.manovichkov.net private]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.manovichkov.net private]# systemctl restart httpd
[root@server.manovichkov.net private]#
```

Рис. 1.3. Внесение изменений в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https и перезапуск веб-сервера.

На виртуальной машине client в строке браузера введём название веб-сервера `www.manovichkov.net` и убедимся, что произошло автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS (Рис. 1.4). На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмём кнопку «Дополнительно», затем добавим адрес нашего сервера в постоянные исключения. Затем посмотрим содержание сертификата.

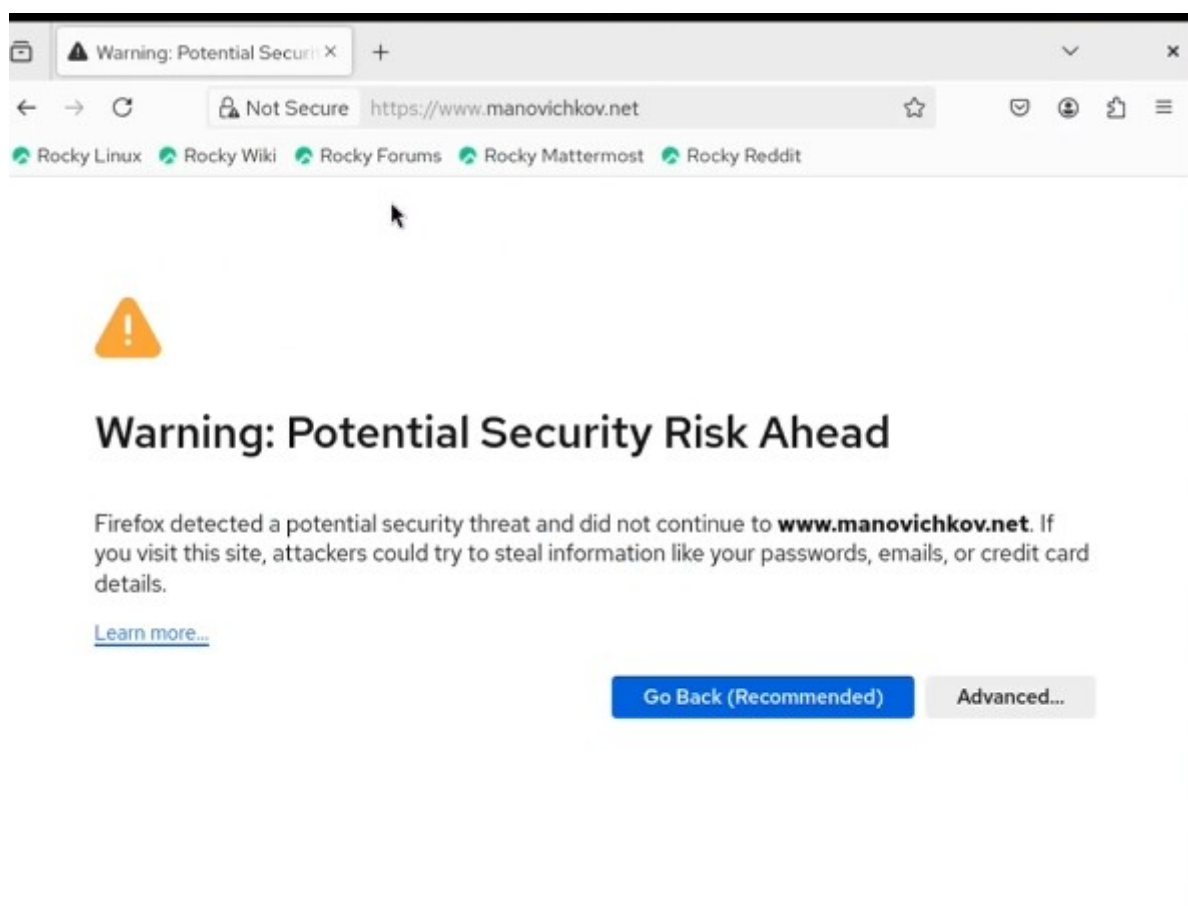




Рис. 1.4. Открытие веб-сервера `www.manovichkov.net` и автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS.

В каталоге `/var/www/html/www.manovichkov.net` заменим файл `index.html` на `index.php` следующего содержания (рис. 2.1):



Рис. 2.1. Замена файла `index.html` на `index.php` с содержанием из лабораторной работы.

На виртуальной машине `client` в строке браузера введём название веб-сервера `www.ismakhorin.net` и убедимся, что будет выведена страница с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP (рис. 2.2):

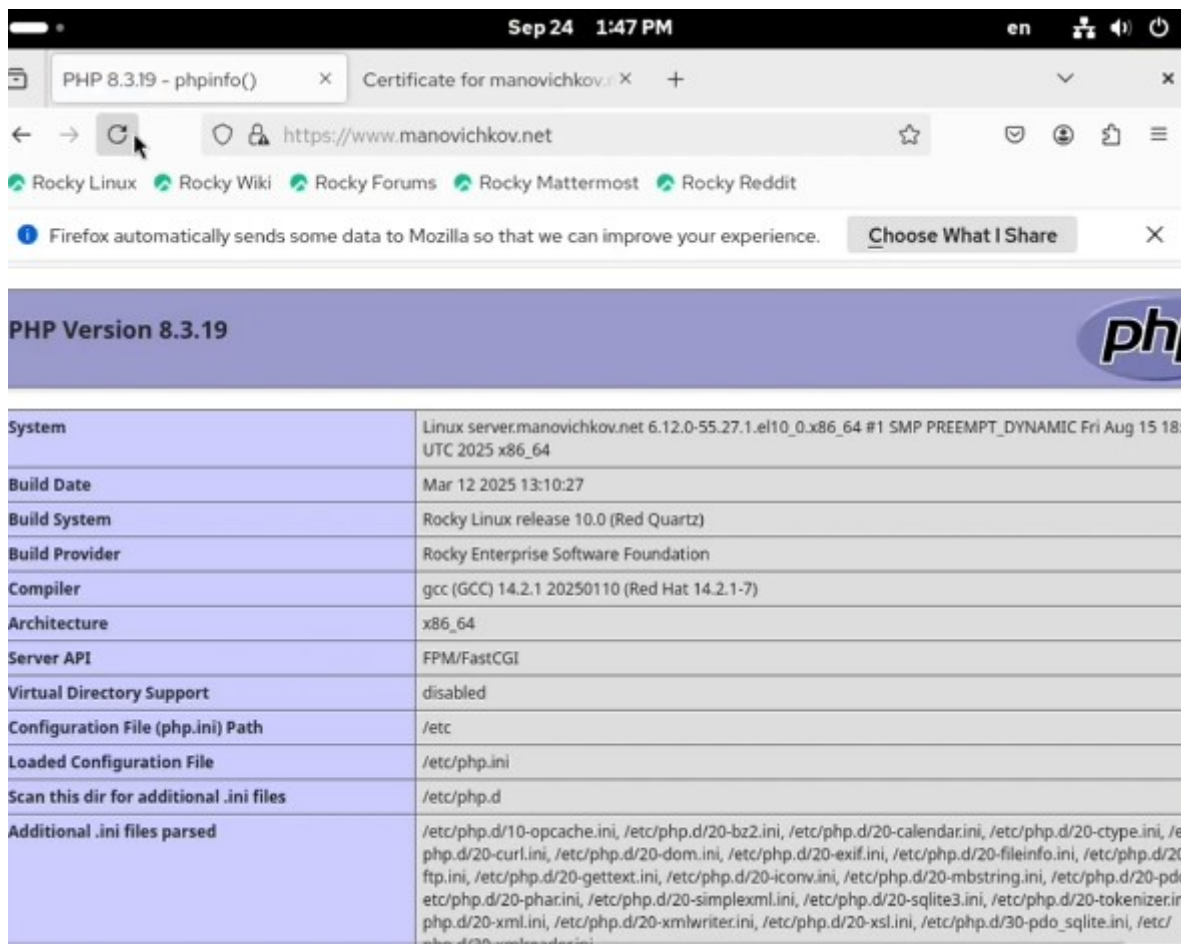


Рис. 2.2. Проверка вывода страницы с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP.

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/http` и в соответствующие каталоги скопируем конфигурационные файлы (рис. 3.1):

```
[root@server.manovichkov.net private]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.manovichkov.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.manovichkov.net.conf'? y
[root@server.manovichkov.net private]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.manovichkov.net/index.html'? y
[root@server.manovichkov.net private]#
[root@server.manovichkov.net private]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.manovichkov.net private]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.manovichkov.net private]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.manovichkov.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.manovichkov.net private]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.manovichkov.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs/
[root@server.manovichkov.net private]# █
```

Рис. 3.1. Внесение изменений в настройки внутреннего окружения / vagrant/provision/server/http и копирование конфигурационных файлов в каталоги.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

Ответы на контрольные вопросы:

1. В чём отличие HTTP от HTTPS? – Отличие HTTP от HTTPS:

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – это протокол передачи данных, который используется для передачи информации между клиентом (например, веб-браузером) и сервером. Однако он не обеспечивает шифрование данных, что делает их уязвимыми к перехвату злоумышленниками.

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) - это расширение протокола HTTP с добавлением шифрования, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером. Протокол HTTPS использует SSL (Secure Sockets Layer) или более современный TLS (Transport Layer Security) для шифрования данных.

- 2. Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS? – Обеспечение безопасности контента веб-сервера при работе через HTTPS:**

Шифрование данных: при использовании HTTPS данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются, что делает их невозможными для прочтения злоумышленниками, перехватывающими трафик.

Идентификация сервера: сервер предоставляет цифровой сертификат, подтверждающий его легитимность. Этот сертификат выдается сертификационным центром и содержит информацию о владельце сертификата, публичный ключ для шифрования и подпись, подтверждающую подлинность сертификата.

- 3. Что такое сертификационный центр? Приведите пример. -
Сертификационный центр:**

Определение: сертификационный центр (Центр сертификации) - это доверенная сторона, которая выдает цифровые сертификаты, подтверждающие подлинность владельца сертификата.

Пример: Одним из известных сертификационных центров является "Let's Encrypt". Он предоставляет бесплатные SSL-сертификаты, которые используются для обеспечения безопасного

соединения на множестве веб-сайтов. Владельцы веб-сайтов могут получить сертификат от Let's Encrypt, чтобы обеспечить шифрование и подтвердить свою легитимность в онлайн-среде.